下一步计划书：复核七个候选 + 一个解析认证的 S 上界 + 离散 MDP 数值估算（供审核，v4.1）

2026-10-20（审核后修订 v4.1，冻结；4.1 只改两条执行规则）

范围。这是《验收后下一轮计划》的第 2、3 步：用已验收的快速评价器（B，$n = 24$，`evaluator_fast.py`）重算七个最终候选；给 S 一个**解析认证**的上界（《思考》§3.1 的逐步 Lagrange 界，改为全域包络证明）；把《思考》§3.2 的闭环 MDP 做成**数值估算**——明确它不是严格上界，因为动作离散、尾部截断和条件核归一化都没有保持上界方向；严格的保守离散化另列为后续工作。加厚搜索（第 4、5 步）另写计划，等本轮的界出来再定预算。单场景 $d = 20$，不做 MC。

产出一句话。一张七行表（旧结论按数值判据是否成立），一个有证明的数（S 的解析上界及其折合的绝对 log det 上界），一个标明”估算”的数（离散 MDP 的值），一份预测对照。

A. 复核七个最终候选

A1. 对象

阶段 4 冻结池中的七个最终候选，按 `stage4/stage4_report.md` 的 ID 与参数（完整 a_m、χ_m 从各自的 JSON 记录取，记录行号）。至少包含：NM-none-P5514（预算内 D 最优）、$m_E \geq 0.3/0.5/0.7$ 三档的代表、无预算最优 U-L1657。七个的 ID 在 `config_recheck.json` 里冻结，跑前提交。

A2. 评价

每个候选用 `evaluator_fast.py`（B，$n = 24$）算一次，得 $\mathbb{E}[N]$、S、J；相对均匀输入（同评价器算）得 Δm_D、九个 λ_i、m_E。七次评价约 20 s。

A3. 判定规则（跑前冻结）

- **可行性（数值判据）**。记 τ_N 为验收日志中四个输入 $|\mathbb{E}[N](12) - \mathbb{E}[N](24)|$ 的最大值乘 10、向上取整到一位有效数字（执行方从 `logs/` 读出，写入 config 并记来源行）。$\mathbb{E}[N] \leq 316 - \tau_N$：按数值判据可行；$\mathbb{E}[N] \geq 316 + \tau_N$：按数值判据不可行；两者之间：**边界未定**。$\tau_N$ 是预先冻结的经验灰区，不是误差界；表头写”按数值判据”，不写”严格可行”。
- m_E **约束**。同样的办法：τ_E 取四个输入 $|m_E(12) - m_E(24)|$ 最大值的 10 倍；m_E 与 λ_0 之差在 $\pm\tau_E$ 内标”未定”。
- **与 MC 的对照**。每个候选的 Δm_D 与阶段日志里的 MC 值比，报 $(\text{rec} - \text{MC})/\text{se}$，其中 se 必须是**配对** Δm_D 的标准误（R=4000 验证批的配对差）；日志里只有单个 log det 的 se 而没有配对 se 的候选，该列标”未定”，不用单个 se 代替。这是沿用验收结论的检查，不是新的统计检验；不设阈值，只报数。

A4. 表

ID | 来源 | Δm_D（rec） | MC 值 $\pm$ se | $(\text{rec} - \text{MC})/\text{se}$ | $\mathbb{E}[N]$ | 可行性 | m_E | λ_0 判定 | S |

七行，加均匀输入一行作参考。

A5. 预测

编号	预测
R1	七个候选的 Δm_D 都在 MC 值的 2 se 内
R2	τ_N 在 0.005–0.02 之间
R3	P5514 的可行性为”边界未定”（它由搜索推到预算边界上）
R4	阶段 3 以 0.07%–0.09% 余量合格的两个候选也为”边界未定”
R5	无预算候选 U-L1657 不可行，$\mathbb{E}[N] \approx 423$
R6	七个候选的 S 都在 $[460,\,500]$，U-L1657 除外（更大）

B. S 的解析上界与离散 MDP 估算

B1. 共同定义

偏移 $\delta = r - x_k$。单步量只依赖 δ:

$$\alpha = \frac{\delta - \Delta}{\sigma}, \qquad \beta = \frac{\delta + \Delta}{\sigma}, \qquad P(\delta) = \Phi(\beta) - \Phi(\alpha), \qquad q(\delta) = 1 - P(\delta),$$

$$c(\delta) = c_{\text{ev}} + c_{\text{no}}, \qquad c_{\text{ev}} = 1 - P - \alpha\varphi(\alpha) + \beta\varphi(\beta), \qquad c_{\text{no}} = \frac{[\varphi(\alpha) - \varphi(\beta)]^2}{P}.$$

c、q 都是 δ 的偶函数（$\delta \to -\delta$ 使 $\alpha \to -\beta$、$\beta \to -\alpha$）。c 用已过审的 `mc83.cfun` 算，不另写。

动态（由触发规则直接得到）：记 $v_k = x_{k+1} - x_k$。第 k 步发送当且仅当 $|z_k - r_k| \ge \Delta$，即 $|e_k - \delta_k| \ge \Delta$。- 未发送：$\delta_{k+1} = \delta_k - v_k$；- 发送：$r_{k+1} = z_k = x_k + e_k$，所以 $\delta_{k+1} = e_k - v_k$，e_k 的条件密度是 $\sigma^{-1}\varphi(e/\sigma)\,\mathbf{1}\{|e - \delta_k| \ge \Delta\}/q(\delta_k)$。

首步强制发送：$w_1 = 1$、计 1 次发送；$\delta_2 = e_1 - v_1$，$e_1 \sim N(0, \sigma^2)$ 无条件。于是

$$S = 1 + \sum_{k=2}^{K} \mathbb{E}[c(\delta_k)], \qquad \mathbb{E}[N] = 1 + \sum_{k=2}^{K} \mathbb{E}[q(\delta_k)], \qquad \text{约束 } \sum_{k=2}^{K} \mathbb{E}[q(\delta_k)] \le 315.$$

B2. 解析认证的上界（逐步 Lagrange 界的全域包络形式）

原理。若存在常数 $a \ge 0$、b 使得对**全体** $\delta \in \mathbb{R}$ 有

$$c(\delta) \le a\,q(\delta) + b,$$

则对任何可行输入（$\sum_{k\ge2} \mathbb{E}[q] \le 315$）

$$S = 1 + \sum_{k\ge2} \mathbb{E}[c(\delta_k)] \le 1 + a \sum_{k\ge2} \mathbb{E}[q(\delta_k)] + 4999\,b \le 1 + 315a + 4999b.$$

这就是 $\lambda = a$ 的逐步 Lagrange 界，但 b 必须是 $\sup_{\mathbb{R}}[c - aq]$ 的**上界**，不能用网格最大值代替（网格最大值 $\le$ sup，代入会把界算小——上一版的错误）。

候选系数。$a = 2.76253$，$b = 0.094651$（审核方给出并用有理区间运算核验；b 在 $\alpha \approx -1.5$ 附近取到）。代入：$S \le 1 + 315 \times 2.76253 + 4999 \times 0.094651 = 1344.357299 < 1345$。报告里写全精度 1344.357299 或向上取整的 1345，不写 1344。

我们自己的证明（交付必须含）。对 $g(\delta) := c(\delta) - a\,q(\delta) - b \le 0$ 做全域验证。利用偶对称只看 $\delta \ge 0$，分三段:

范围	方法
$0 \le \delta \le \Delta - 10\sigma$（$\alpha \le -10$，$\beta \ge 10$）	解析：$c_{\text{ev}} \le 2\Phi(-10) + 20\varphi(10) < 10^{-20}$，$c_{\text{no}} \le [\varphi(10) + \varphi(10)]^2/P$ 且此处 $P \ge \Phi(10) - \Phi(-10) > 0.99$，故 $c < 10^{-20} < b$，$g < 0$
$\Delta - 10\sigma \le \delta \le \Delta$（$\alpha \in [-10, 0]$，$\beta \in [30, 40]$）	区间算术：$P \ge \Phi(30) - \frac{1}{2} > 0.49$，分母不小；把 $\delta/\sigma \in [10, 20]$ 切成宽 0.01 的小段，每段对 g 的**数学表达式**直接做区间求值（有理或高精度端点、向外取整），上端全部 < 0
$\delta \ge \Delta$（$\alpha \ge 0$）	解析：$q = 1 - P \ge \Phi(\alpha) \ge \frac{1}{2}$，$c \le 1$，故 $aq + b \ge \frac{1}{2} \cdot 2.76253 + 0.094651 = 1.475916 > 1 \ge c$，$g < 0$

要求与停止规则：- 区间求值对的是 c, q 的数学表达式（Φ, φ 的区间实现），**不是**把浮点 `cfun` 的输出包成区间；`cfun` 本身不改，只作对照。- 某小段上端 ≥ 0 时二分细分，最多细分到宽 10^{-6}；仍不能判定的段报”未认证”，整个界标”候选系数未通过认证”，不自行改 a, b 后宣称严格。- 输出：每段的区间上端、细分次数、总耗时，进交付。

本轮只认证固定系数 $(a, b) = (2.76253,\, 0.094651)$。不搜索新系数；“认证不通过时不得调整 a, b”与此一致。更好的系数留到下一轮，且任何新系数都要重新过三段证明。（本计划中”不做搜索”包括不搜索新输入候选、不搜索包络系数。）

B3. 闭环 MDP：离散数值估算（不是上界）

连续模型上的事实（成立）。允许 v_k 依赖当前 δ_k，$|v_k| \le v_{\max}$，$v_{\max} = \Delta t \sqrt{\sum_m (\omega_m |G(j\omega_m)|)^2} = 4.5704\sigma$（向上取整写法，不截短）。开环输入是闭环策略的特例，弱对偶给出：对任意 $\lambda \ge 0$，

$$S_{\max} \le 1 + V_\lambda + 315\lambda, \qquad V_\lambda := \sup_{\text{策略}} \sum_{k=2}^{K} \mathbb{E}[c(\delta_k) - \lambda q(\delta_k)].$$

任意 λ 都给有效的界，外层不必找最优。

为什么本轮的数值不是界。要把它变成数，必须算 V_λ 的**上界**，而下面三处离散化都不保持方向：动作取 h 的整数倍既遗漏区间内部的连续动作、又略超端点，误差方向不定；状态网格两端截断依据的是连续模型中不存在的”发送概率恒为 1”区域（$P(\delta) > 0$ 对所有有限 δ 成立），尾部需要误差项；条件高斯离散后归一化改变了转移核，不保证值函数向上偏。严格做法是保守离散化：构造 $\overline{V}_k \ge c - \lambda q + \sup_v \mathbb{E}[\overline{V}_{k+1} \mid \delta, v]$ 并把动作、状态、尾部、求积、舍入误差全部计入。本轮不做；列为后续工作。

本轮做的。按下面的离散化算 $\widetilde{V}_\lambda$，输出离散模型的拉格朗日对偶值

$$\widetilde{S}_{\text{dual}} = 1 + \min_{\lambda \in [0, 20]} \{\widetilde{V}_\lambda + 315\lambda\}$$

（首步强制发送的 1 保留），报告为”离散 MDP 对偶估算值”。用途有两个：估计这个对偶值是否在 900 量级、最优策略是不是”发送后停在边缘内侧”；以及给下一轮势函数 H 的拟合提供初值和量级。对偶值不等于某个预算内策略实际实现的 S：要谈策略实现的 S，须对该策略前向计算 S 和 $\mathbb{E}[N]$ 并确认预算满足，结论仍限于离散模型。本轮对取到 min 的 λ 对应的策略做一次这样的前向计算，报 $(S, \mathbb{E}[N])$。它**不是**证书的下限：未认证的离散化对连续问题可能高估也可能低估，证书要覆盖的是同一松弛问题的真实最优值，不是这个估算值。

- 状态：$\delta \in [-\Delta - 40\sigma,\, \Delta + 40\sigma]$，步长 $h = \sigma/24$；两端之外的状态映射到端点（这是近似，记为误差来源之一）。

- 动作：$v \in \{-Lh, \dots, Lh\}$，$L = 110$。$110h = 4.5833\sigma > v_{\max} = 4.5704\sigma$，所以动作网格既遗漏了区间内部的连续动作，又略微扩大了端点范围；相对于原连续动作优化，数值误差方向不定（误差来源之二）。保留 $L = 110$ 做探索估算，不调整。
- 转移：以概率 $P(\delta_i)$ 到 $\delta_i - v$；以概率 $q(\delta_i)$ 到 $e - v$，e 的条件分布离散到网格并归一化（误差来源之三）。
- 值迭代倒推 4999 步，发送分支用前缀和；初态 $\delta_2 = e_1 - v_1$，v_1 也是动作。
- 外层 $\lambda \in [0, 20]$ 黄金分割；$\lambda \mapsto \widetilde{V}_\lambda + 315\lambda$ 的凸性由理论保证（仿射函数族的上确界），不另验。报 $\min_\lambda$ 的值和取到的 λ，但说明：λ 的精度不影响”界的有效性”（本轮本来就不是界），只影响估算值；斜率的绝对值界是 4684，所以 λ 误差 10^{-3} 对应估算值误差最多约 4.7，不是 0.3。

B4. 离散 MDP 实现的一致性检查（必须过，否则不报估算值）

取均匀输入的真实增量 $v_k = x_{k+1} - x_k$，四舍五入到 h 的整数倍，得到一条**取整后的开环策略**。在**同一套离散转移**上做两件事：1. 固定该策略，前向传播 δ 的分布，累加 S 和 $\mathbb{E}[N]$；2. 固定该策略，后向算值函数（把 $\max_v$ 换成该策略的 v），从初态读出同样的 S 和 $\mathbb{E}[N]$。

两者必须在舍入量级内相等（相对 10^{-10}）——这检查的是转移矩阵和值迭代的实现互相一致。

另作**诊断**（不设通过线）：把 1 的结果与评价器算的均匀输入 $S = 466$、$\mathbb{E}[N] = 316.9$ 相比，报差值。取整后的增量对应另一条轨迹（每步偏差 $\le h/2$，累积最坏 $(K-1)h/2 \approx 104\sigma$），所以差值反映的是离散化与取整的综合影响，不是实现对错。

B5. 折算（三种情况，跑前定）

严格部分的条件。对族内所有可行 u 的绝对上界 $\log\det J_{\text{sod}}(u) \le U^{\text{upper}}(\overline{S}; u_{\text{unif}})$ 用到《思考》§2 的事实 A、B（已证明）、B2 的包络证明、以及路 1 求解器证书上值 U^{upper}（切平面上界，不是原问题的可行目标值）。按两个前提是否满足分三种情况报告：

包络证明	U^{upper} 含浮点误差的保守处理	报告
通过	是	严格绝对 $\log\det J$ 上界：$\log\det J_{\text{sod}}(u) \le U^{\text{upper}}(1344.357299)$
通过	否	严格的只有 $S \le 1344.357299$；$\log\det J$ 的数只报”数值证书，未作浮点保守处理”，不声称原模型满足该数值不等式
未通过	—	本轮不宣称已认证该 S 界，也不以它生成任何严格 $\log\det J$ 结论；只报离散 MDP 估算和候选复核

执行方先核实路 1 求解器的证书是否对浮点误差做了保守处理（读 `bound/` 的代码与报告），把结论写进日志，再按表选行。

估算部分。相对增益 $f = \log\det J_{\text{sod}}(u) - \log\det J_C$ 需要 $\log\det J_C$ 的下界；评价器给的 197.197 没有认证误差界，所以 $U^{\text{upper}} - 197.197$ 只报估算值。离散 MDP 的 $\widetilde{S}_{\text{dual}}$ 同样只折算成估算值。绝对严格界与相对估算值分两行写。

B6. 预测

编号	预测
B1	候选系数 $(a,b)=(2.76253,0.094651)$ 通过三段全域验证；$\overline{S}=1344.357299<1345$
B2	（本轮未检验：不搜索新系数，此条不计对错）在网格上搜不到使 $1+315a+4999b$ 低于 1344.36 超过 5 的新系数
B3	离散 MDP 对偶估算值 $\widetilde{S}_{\text{dual}}\in[700,1100]$；对应策略前向的 $\mathbb{E}[N]$ 与 316 之差 $<5\%$
B4	一致性检查通过（前向 = 后向到 10^{-10}）；与评价器均匀输入的诊断差值 $<3\%$
B5	最优策略形状：发送后把 δ 推到边缘内侧 1–2σ 处停住（$v=0$），λ 取到 $[0.5,3]$
B6	绝对严格上界 $U^{\text{upper}}(1344.36)$ 比 $U(466)=198.42$ 高约 $9\log(1344/466)\approx 9.5$ nat（U 随 S 近似按 $9\log S$ 增长）

B7. 下一轮（不在本轮范围，列出顺序与预测）

目的：把 1344.36 向下收紧，同时保持严格性。三步按序，每步都保留”全域验证、不用网格最大值”的要求。

第一步：两步界。 记 $r_\lambda(\delta)=c(\delta)-\lambda q(\delta)$，$b_1(\lambda)=\sup_\delta r_\lambda$，

$$b_2(\lambda)=\sup_{\delta,\,|v|\le\bar v}\Big\{r_\lambda(\delta)+\mathbb{E}\big[r_\lambda(\delta')\mid\delta,v\big]\Big\},\qquad S\le 1+315\lambda+2499\,b_2(\lambda)+b_1(\lambda),$$

δ' 用真实高斯转移（未发送 $\delta-v$；发送 $e-v$，e 条件于 $|e-\delta|\ge\Delta$），$\bar v$ 为向上包围的速度界。$b_2\le 2b_1$，所以同一 λ 下不比单步界松。b_2 的上界要用区间求积（条件期望是一维高斯积分），不能用网格最大值。可扩到四步、八步。 预测：固定当前 λ、b_1，按发送概率 $q^\star\approx 0.07$ 粗算 $\overline{S}_2\approx 1344.36-2499\times 0.07\times 0.094651\approx 1328$；重新优化 λ 后约 1300——后者是预测，不由上式直接得到。收紧有限的原因是最优偏移处 q 小，发送后的重置很少被两步捕捉到。

第二步：一维势函数证书。 找有界非负 $H(\delta)$ 与 $\lambda\ge 0$、b，使对所有连续 δ 和 $|v|\le\bar v$

$$c(\delta)-\lambda q(\delta)+\mathbb{E}[H(\delta')\mid\delta,v]-H(\delta)\le b,$$

逐步相加、H 项抵消、$H\ge 0$ 丢掉末项，得

$$S\le 1+315\lambda+4999\,b+\sup_{|v_1|\le\bar v}\mathbb{E}[H(e_1-v_1)].$$

$H=0$ 退回单步界。H 取尾部为常数的分段线性函数，先用普通数值优化（以离散 MDP 估算为初值）找候选，再对连续 (δ,v) 用区间算术验证不等式；高斯期望用 Φ,φ 闭式，不离散不归一化。不需要最优策略，不需要存 5000 个值函数。 预测：证书值约 900（接近无加速度约束的闭环值）。

第三步：加速度约束。 多正弦输出还满足

$$|v_{k+1}-v_k|\le\Delta t^2\sqrt{\sum_m\big(\omega_m^2|G(j\omega_m)|\big)^2}=3.92353\times 10^{-6}\approx 0.032906\,\sigma$$

（证书中保留原式或向上取整）。它说明”高速接近边缘后立即停住”这类闭环策略过于乐观：速度每步只能变 0.033σ。这是**可能**解释松弛差距的重要机制，待证书和策略分析验证；不由它推出”每个周期内速度恒定”或 $S/N\approx 1.47$。实现：状态扩为 (δ_k,v_{k-1})，H 变二维，验证维度加一。 预测：加入后证书

值约 600–800。

最终取所有已认证上界的最小值；1344.357299 保留为已有界。错的预测照实记。

C. 工作规则与产出

- 预测文件 `predictions_recheck_bounds.md`（R1–R6、B1–B6）先提交。
- 每个数一行日志。路 1 求解器、`cfun`、`evaluator_fast.py` 不改。
- 产出：`config_recheck.json`、`recheck7.py` + 表、`envelope_proof.py`（三段验证 + 区间输出）、`mdp_estimate.py` + 日志 + 策略图、`report_recheck_bounds_CN.md`，只回答：旧结论按数值判据是否成立；S 的解析上界是多少、证明是否通过；离散 MDP 的对偶估算值是多少（标明不是界）；$\log\det J$ 的结论按 B5 三种情况之一报；预测对照。
- 不写：“事件采样的极限”（上界允许输入对噪声反应）；“全局最优”；“MDP 上界”；“严格可行”。

D. 需要审核方判断的点

1. B2 三段验证的划分（中段 $\pm(\Delta + 10\sigma)$、小段宽 $\sigma/100$、外段与深内段的解析界）是否足够；$1/P$ 的区间处理。
2. B3 作为”估算”的措辞和三个误差来源的列法是否足够清楚；保守离散化是否值得作为后续工作立项。
3. B4 一致性检查的相对 10^{-10}。
4. B5 绝对严格界与相对估算值分开报的写法。
5. A3 的灰区取法与”按数值判据”措辞。